

## Хорошо ли Вы знаете закон преломления света?

Условие

### Задача 2. «Хорошо ли Вы знаете закон преломления света?»

**2.1** Показатель преломления воздуха зависит как от температуры, так и от давления. Будем считать, что в наших условиях показатель преломления зависит только от температуры, причем эта зависимость имеет вид

$$n = 1 + \frac{a}{T}, \quad (1)$$

\*Для воздуха при нормальном давлении постоянная  $a \approx 8,6 \cdot 10^{-2} \text{ К}^*$

Воздух над дорогой под действием солнечных лучей разогревается, из-за чего сухой асфальт может казаться «мокрым». Пусть в достаточно тонком слое над дорогой температура воздуха превышает среднюю температуру  $t_0 = 17^\circ\text{C}$  на величину  $\Delta t$ . На некотором минимальном расстоянии  $S$  от себя наблюдатель может видеть «лужи» на дороге. Объясните появление «луж». Постройте график зависимости  $S(\Delta t)$ . Глаз наблюдателя находится на высоте  $h = 1,0 \text{ м}$  от дороги

Для моделирования миража в лаборатории ее размеры явно недостаточны, поэтому воздух «остроумно» можно заменить на кусок органического стекла, показатель преломления которого гораздо сильнее зависит от температуры. В качестве источника света используется тонкая светящаяся нить  $S$ . В дальнейшем рассматривайте лучи:

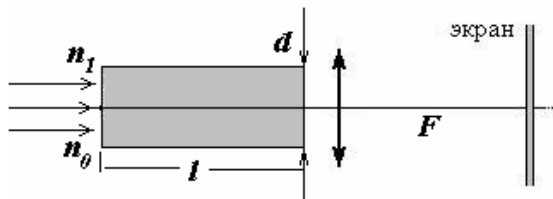
- идущие под малыми углами к оси системы и на малом расстоянии от нее (параксиальное приближение);
- лучи в плоскости, содержащей ось системы, и перпендикулярной нити.



**2.2** На расстоянии  $a = 40 \text{ см}$  от источника расположили тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием  $F = 20 \text{ см}$ . На каком расстоянии  $b$  от линзы следует расположить экран, чтобы на нем было четкое изображение нити?



**2.3** Не меняя положение источника и линзы, вплотную к источнику расположили прямоугольный брусок из органического стекла. Его длина  $l = 20 \text{ см}$ , показатель преломления  $n_0 = 1,5$ . На каком расстоянии  $b$  от линзы следует расположить экран, чтобы опять на нем получилось четкое изображение источника?



**2.4** Брусок стали освещать параллельным пучком света. Экран расположили в фокальной плоскости линзы. После чего брусок стали нагревать с одной стороны. В результате нерав-

номерного нагрева показатель преломления бруска стал изменяться линейно от  $n_0 = 1,5$  на одной стороне до  $n_1 = n_0 + \delta n$ , где  $\delta n = 2,0 \cdot 10^{-4}$  на другой. Направление изменения температуры перпендикулярно направлению распространения света. Как изменилась картина на экране после указанного нагрева бруска? Толщина бруска  $d = 4,0$  см.